

שעור 2: קומבינטוריקה

- נאמר על שארית מהצורה "מספר צרכים אפשר..."
- נבאם עקרונות, כללים ועקרונות.

עקרון הכפל:

אם נבחר אמצע מסומן כלשהו שמרכיב $K-N$ שלמים, וכל שלם ניתן לנתח אותו מימין N_k , אז מספר הצרכים השונים למצא את הנוסחה יהיה $N_1 \cdot N_2 \cdot N_3 \dots N_k$.

דוגמה: מספר האפשרויות לכל שלם לא תלוי בשם בחירה האם שלם או אינו.

דוגמה 1: ארבע מכשירי ארבעה סוגים, כולל נעם: 1-3-N צרכים

1-4-N צרכים

1-3-N סוגי צרכים

1-2-N סוגי צרכים

מספר אבות הבחירה השונים שניתן

$$3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 72$$

$$k=4$$

$$n_1=3$$

$$n_2=4$$

$$n_3=3$$

$$n_4=2$$

דוגמה 2: מוסיקים 10 אנשים בשנה עם 10 כסאות קומה $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{10}$

מכמה צרכים שונות אפשר לעצב קאנ?

$$n_1=10$$

המשימה הראשונה היא להושיב 10 אנשים

$$n_2=9$$

המשימה השנייה היא להושיב 9 אנשים

$$n_3=1$$

המשימה השלישית היא להושיב 10 אנשים

ON הצרכים יהיו:

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \dots 1 = 10!$$

$A \cap B = \emptyset$ אם A, B זרים
כלומר אין איבר משותף
ב- A וב- B

עקרון החבורה:

- בחירה של קבוצות A, B קבוצות ואם $A \cap B = \emptyset$ (אם נקראו זרות)

הסיוע $|A|$, הוא עוצמת
הקבוצה, ושלושה מספרים
האיברים בקבוצה.

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

$$\underbrace{\left. \begin{array}{l} A = \{1, 2\} \\ B = \{3, 4\} \\ C = \{2, 3, 4\} \end{array} \right\}}_{\substack{A, C \\ \text{כאן}}} \Rightarrow \begin{array}{l} A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} \\ |A \cup B| = 4 = |A| + |B| = 2 + 2 \\ A \cup C = \{1, 2, 3, 4\} \\ |A \cup C| = 4 \neq |A| + |C| = 2 + 3 \end{array} \quad \text{שם}$$

חסר כפי שאתה קטנה A , חלוקה של A : היא כל קבוצות $A_1, \dots, A_n$ מהמשפחה A , $\{1, \dots, n\}$ - n , $i \neq j$ כך $A_i \cap A_j = \emptyset$ וכן, $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$

שם: נקח $A = \{1, 2, 3, 4\}$, האם הקבוצות הבאות מהוות חלוקה של A ?

(C) $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3\}$ (D) $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{2, 3\}$, $A_3 = \{4\}$

$A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ לא $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = A$ כן!

(E) $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{3, 4\}$ (F) $A_1 = \emptyset$, $A_2 = \{1, 2, 3, 4\}$

$A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ לא כן!

(G) $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$

$A_1 \cap A_2 = \emptyset$ לא

$\emptyset \subseteq A$ נכון לכל קבוצה A
 $\emptyset \in A$ תלוי בקבוצה

עקרון ההתאמה: אם $A_1, \dots, A_n$ חלוקה של A , $|A| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$

בהנחה בשורה, מה שיש להוסיף להגדרת חלוקה למקרים.

בואו נסתכל על דוגמה של חלוקה של $A = \{1, 2, 3\}$

$3 = 1 + 2$

4 דוגמה

$3 = 2 + 1$

אוקיי, שאלה שאלה

$3 = 1 + 1 + 1$

A - קבוצת כל הצרכים של השאלה

$3 = 3$

חלוקה: $|A|$

$A_k = B$ כל הצרכים של השאלה למקרים k

$k = 1, 2, 3, 4$ - לא

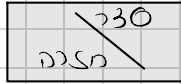
$|A| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4|$

$\{1+2+1\} \{1+3\} \{2+2\} \{3+1\} \{4\}$
 $\{1+1+1+1\} \{1+1+2\} \{2+1+1\}$

$A_1, \dots, A_n$ היא חלוקה של A

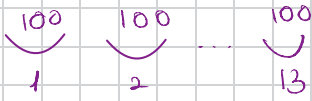
2^{n-1} & n

יחסית



סמית'ה של K מתוך N עצמים:

① עם משתתפים אחדים וסדר חשוב הם סידור "סדר" למתוך את היום.

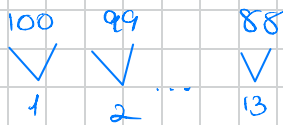


100 סדרים
100 צבים
100 רשימות

מה הבעיה האפשרית?

כאן נל: $\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{n^k}$

② עם משתתפים אחדים וסדר חשוב הם סידור "סדר" למתוך את היום, כל אחד "עודף" היום (סדר אחר).



100, 99, 98, ..., 88

כאן נל:

אם מתקיים K מתוך n, אז כל סדרה וסדרה:

$$n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-(k-1))$$

אפשר לכתוב את המספר הזה: $\frac{n!}{(n-k)!}$

③ אין משתתפים אחדים וסדר חשוב סדרה צבים מתוך למתוך את היום?

$$\binom{100}{2} = \frac{100!}{(100-2)! \cdot 2!} = \frac{100!}{98! \cdot 2} = \frac{100 \cdot 99}{2!}$$

צבים: בחירת 2 מתוך 4: {A, B, C, D}

אין סדר אין צב	אין סדר אין צב
{A, B}	AB, BA
{A, C}	AC, CA
{A, D}	AD, DA
{B, C}	BC, CB
{B, D}	BD, DB
{C, D}	CD, DC

6 אפשרויות $\frac{4!}{(4-2)!} = \frac{24}{2} = 12$

$n = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$ נוסחה
↓
נקודת סימון "n choose k"
"n choose k"

• $\binom{n}{k}$ - የ k አባላት ድርሰት

4. נכתבו רכיבים ניתן לכתוב n מסלולים מתוך n מסלולים $n = 1$

$$\frac{n}{n} = \frac{1}{1 \cdot 0!} = 1$$

$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot n!} = 1$ 0-יאבא 2-יאבא $\binom{n}{0} = 1$ 2

3. $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n!$ $\binom{n}{1} = n$ n ମଧ୍ୟ 1 ଗୁଣିତେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ।

$$\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-(n-1))! \cdot (n-1)!} = n$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad .5$$

6. במסגרת צרכים ניתן להפנות 3 סלילים מתוך 5?

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$$

$n \leq 1$, $a, b \in B$ სიჩქარე და სიჩქარე

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$$

$$a^0 \cdot b^n + \binom{n}{1} a^1 \cdot b^{n-1} + \dots + \binom{n}{n-1} a^{n-1} \cdot b + \binom{n}{n} a^n \cdot b^0$$

2020

$0 \leq k \leq n$ የሆኑ k, n ለሁሉም p (በተጨማሪ) ለሁሉም n ያለው $\binom{n}{k}$

הסכום של כל האיברים

$$(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

① נקרא $a, b = 1$

$$\underline{n=10} \quad 2^{10} = \binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \dots + \binom{10}{9} + \binom{10}{10}$$

$\{1, \dots, 10\}$ מכילה 10 איברים, כל אחד מהם יכול להיות נכנס או לא נכנס לקבוצה

$$N = \binom{n}{k} = \text{מספר הקבוצות בגודל } k \text{ של } n \text{ איברים}$$

